Introdução à estatística

O que é estatística? Para que servir?

A Estatística é um ramo da Matemática que desenvolve técnicas para a coleta, organização, descrição, análise e interpretação de dados. Com isso nos auxilia na tomada de decisões.

Ela se divide em 3 áreas: descritiva, probabilidade e inferencial. Neste curso abordaremos as duas primeiras.

A estatística é uma ferramenta primordial para qualquer área que queira analisar dados para a tomada de decisão. Por exemplo, utilizamos a estatística fazendo compilações de dados sobre vendas totais, vendas por vendedor, vendas por mês, de uma indústria em determinado período, relatórios médios dos funcionários de uma empresa, dentre outros tantos dados que nos auxiliaram para tomar diversas discussões e análises.

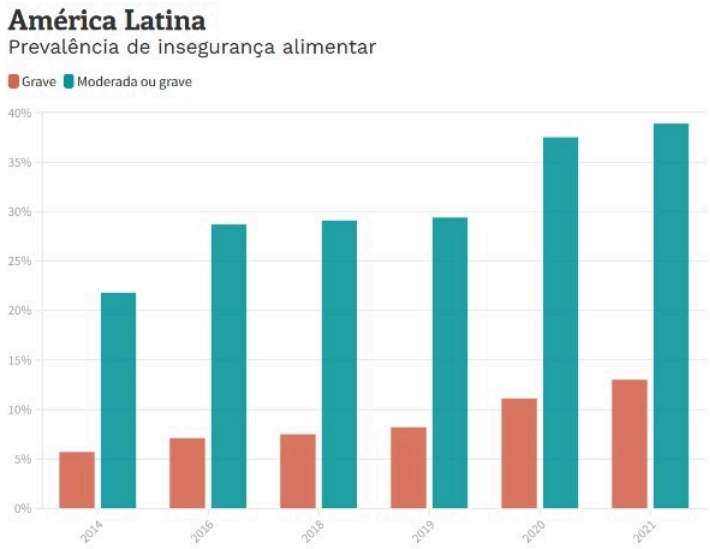
As estatísticas trazem condições de ações planejadas futuras, como campanha de marketing, decisão sobre compra e venda, entre outros, e também informa se a empresa está crescendo.

> A Estatística é de suma importância para empresários, administradores, gestores, comparar grupos de variáveis relacionadas entre si e obter um quadro simples e resumido das mudanças significativas nas áreas relacionadas como preços de materiais primas, cadastros, preços de produtos

acabados, preço final de produtos, financeiro, marketing, volume físico dos produtos, controle de qualidade.

Fonte: Administradores . Acesso em: 19 de outubro de 2022.

Nesta disciplina aprenderemos, por exemplo, como ler e montar gráficos, como esse:



Neste gráfico, podemos obter:

Título: Prevalência de insegurança alimentar na América Latina.

Fonte: Le Monde Diplomatique Brasil.

Leitura geral do gráfico: Onde está laranja representa que a insegurança alimentar é grave e onde está verde temos que a insegurança alimentar é moderada ou grave.

Interpretações possíveis: Em 2021, cerca de 12,5% da população estava com insegurança alimentar grave. Entre os anos de 2014 e 2021

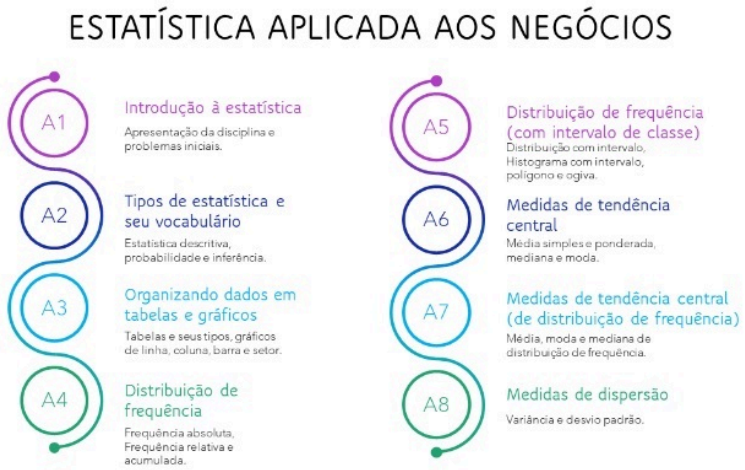
aumentou o nível de insegurança alimentar tanto grave quanto moderadamente ou grave.

Leia mais sobre o tema: sugiro o vídeo “ Segurança Alimentar ” produzido pelo canal “Eu Vegana”.

Visão geral das disciplinas de estatística

A disciplina de Estatística Aplicada aos Negócios irá trabalhar com a estatística descritiva e probabilidade, sempre trazendo a parte prática. O ideal para se estudar estatística é iniciar pela estatística descritiva que trabalha temas como: organização de dados em tabelas e gráficos, distribuição de frequência, medidas de tendência central e medidas de dispersão.

Na segunda parte da disciplina abordaremos a parte de Análise Combinatória e Probabilidade: arranjo, combinação, permutação, probabilidade, adição e multiplicação de probabilidades, probabilidade condicional e distribuição de probabilidade.





Objetivos da estatística

- Reconhecer na Estatística como ciência que permite a coleta, organização e representação de dados em tabelas e gráficos;
- Conhecer e aplicar as variáveis de tendência central como moda, mediana e média;
- Conhecer e aplicar as variáveis de medidas de variação como variância e desvio padrão;
- Representar amostras de dados coletados em tabelas de acordo com a sua distribuição em frequência de ocorrência;
- Representar amostras de dados coletados em gráficos de acordo com a sua distribuição em frequência de ocorrência, destacando as variáveis de tendência central e as variáveis de medidas de variação;
- Analisar as distribuições de dados e expressá-las de maneira a permitir análises de acordo com as características das variáveis e suas distribuições;

- Verificar a aplicação das ferramentas de estatística na organização dos dados coletados.



Estatística na prática

Para a área de Logística, onde o papel é planejado ao custo mínimo satisfazendo o cliente, dispor das mercadorias ou serviços certos, no tempo certo nas condições certas. A estatística tem um papel primordial nesse aspecto já que a Logística vive em um cenário bastante específico por compreensão mais próxima possível da realidade.

Na área de Marketing, para uma tomada de decisões mais assertivas são realizadas pesquisas. Através da coleta e transformação dos dados da pesquisa, será possível fornecer informações relevantes, confiáveis e atuais. O que possibilita melhorar as tomadas de decisões, solucionar problemas, projetar planos e/ou esclarecer hipóteses.

Outro exemplo é a área de Ciências Contábeis, que é uma ciência social, porém a contabilidade utiliza matemática e estatística como principal ferramenta de análise e interpretação de dados.

Para a Ciência da Computação, quando há um volume muito grande de dados para serem detalhados, o cientista computacional precisa saber funcionamento da estatística para poder programar e trabalhar com esses dados, para tirar as explicações corretas.

No caso dos institutos governamentais, como o caso do IBGE, que conduz censos de população, moradia, produtos industriais, agrícolas e outros. Auxilia o governo a tomar medidas públicas e sociais diante daquela realidade. Veja alguns dados estatísticos sobre a população brasileira:



Essa é uma projeção, ou seja, através de dados estatísticos calcula como deve estar a quantidade da população brasileira neste instante. Esse dado é atualizado a cada 30 segundos, então entre agora e veja a diferença que dá como resultado da data acessada para hoje.

Conseguimos ver a população para cada Estado, basta clicar na abreviação. No Estado do Pará, temos que a população estimada é de:



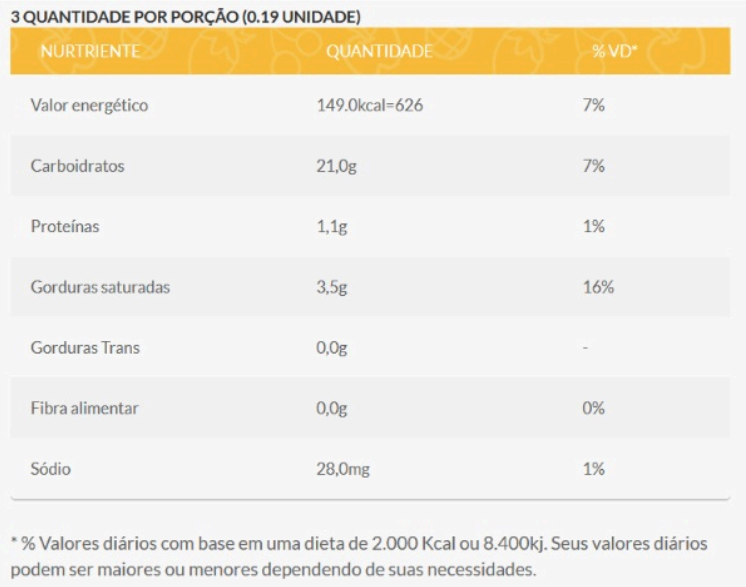
Como estudar estatística com eficiência?

Para estudar Estatística você precisa ajustar o seu olhar para os detalhes, um bom início é ler com atenção todos os gráficos e tabelas que aparecer para você no seu dia a dia.

Por exemplo na bula de remédio para você descobrir a quantidade que pode ser ingerido do remédio veja na parte da posologia:

Peso (média de idade)	Dose	Solução oral (em mL)
5 a 8 kg (3 a 11 meses)	dose única	1,25 a 2,5
	dose máxima diária	10 (4 tomadas x 2,5 ml)
9 a 15 kg (1 a 3 anos)	dose única	2,5 a 5
	dose máxima diária	20 (4 tomadas x 5 ml)
16 a 23 kg (4 a 6 anos)	dose única	3,75 a 7,5
	dose máxima diária	30 (4 tomadas x 7,5 ml)
24 a 30 kg (7 a 9 anos)	dose única	5 a 10
	dose máxima diária	40 (4 tomadas x 10 ml)
31 a 45 kg (10 a 12 anos)	dose única	7,5 a 15
	dose máxima diária	60 (4 tomadas x 15 ml)
46 a 53 kg (13 a 14 anos)	dose única	8,75 a 17,5
	dose máxima diária	70 (4 tomadas x 17,5 ml)

Na tabela nutricional:



3 QUANTIDADE POR PORÇÃO (0.19 UNIDADE)

NUTRIENTE	QUANTIDADE	% VD*
Valor energético	149.0kcal=626	7%
Carboidratos	21,0g	7%
Proteínas	1,1g	1%
Gorduras saturadas	3,5g	16%
Gorduras Trans	0,0g	-
Fibra alimentar	0,0g	0%
Sódio	28,0mg	1%

* % Valores diários com base em uma dieta de 2.000 Kcal ou 8.400kj. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades.

- Resolva todos os exercícios objetivos e discursivos (quando houver);

- Ficou com dúvida? Primeiro confira os resultados nos gabaritos comentados dos exercícios, depois frequente as aulas ao vivo, monitorias e troque no fórum com seus colegas. Estudar é um ato individual e coletivo.

- Sempre olhe para a seção “atividade extra” nela sempre terá algo para você ir mais além, um texto, uma matéria, um vídeo ou até mesmo uma atividade interativa.

Atividade Extra

Entre no site do IBGE e explore o ícone **População**, veja o número atual da população estimada brasileira, compare com a imagem que consta neste material, selecione a sigla do seu Estado e veja os dados e comparativos.

Referências Bibliográficas

DANTE, Luiz Roberto. **Matemática**: contexto e aplicações. Vol 3. São Paulo: Ática, 2013.

LARSON, Ron. **Estatística Aplicada**. São Paulo: Prentice Hall, 2004.

LEVIN, Jack. **Estatística para ciências humanas**. São Paulo: Prentice Hall, 2004.

MORETTIN, Luiz Gonzaga. **Estatística Básica**: probabilidade e inferência, volume único. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2010.

Ir para questão